Отчёт о проведении деловой игры «Авария на Луне»

Выполнили студенты группы БИСО-02-22
Зубарев В.С, Рыженин А.А, Савченоков К.В, Хохлов А.И

РТУ МИРЭА, Москва — 2026

1. Организация проведения

Паспорт игры

Формат: работа в подгруппе (4 человека)

Регламент: 10 мин — индивидуально; 15–20 мин — консенсус

Вход: 15 предметов из аварийного набора

Выход: индивидуальные и групповые ранжировки + оценка по эталону

Метрика: сумма абсолютных отклонений рангов (Δ)

Роли в подгруппе

Василий — модератор (фиксировал консенсус, следил за регламентом)

Алексей — аналитик (проверка логики, формулы ошибки, сводная таблица)

Константин — генератор идей (версии использования предметов)

Андрей — генератор идей (критика гипотез, «адвокат дьявола»)

Правило: решение принимается только при согласии всех участников

Примечание: ниже приведён пример заполнения отчёта; при необходимости замените ранжировки на фактические.

2. Ход игры (факт проведения)

Этапы

Этап 0 — ввод: прочитан сценарий аварии, уточнены ограничения (200 миль до точки встречи, часть оборудования повреждена).

Этап 1 — индивидуальная работа: каждый участник ранжировал 15 предметов от 1 (самое важное) до 15 (наименее важное).

Этап 2 — групповая дискуссия: ранжирование по консенсусу; фиксировались аргументы «за/против», устранялись противоречия.

Этап 3 — сверка с эталоном: рассчитаны отклонения Δ и суммарные ошибки для каждого участника и группы.

Этап 4 — рефлексия: обсуждены основания решений, качество коммуникации, эффект синергии.

3. Методика оценки

Формула ошибки

Для каждого предмета: $\Delta = |\text{ранг_команды} - \text{ранг_NASA}|$.

Сумма отклонений = $\Sigma\Delta$ по всем 15 предметам.

Интерпретация: чем меньше сумма, тем ближе решение к экспертному эталону.

Особенность текущей версии листа

В раздаточном листе присутствует предмет «Портативная солнечная батарея». Для расчёта эталона он сопоставлен с типовым пунктом NASA «Portable heating unit» (ранг 13) по роли «вспомогательное обеспечение».

Предмет «Коротковолновый приёмник на солнечной энергии» соответствует пункту NASA «Solar-powered receiver/transmitter» (ранг 5).

4. Итоги: суммарная ошибка

Сумма отклонений

Участник	Сумма отклонений (чем меньше — тем лучше)
Василий	34
Алексей	24
Константин	38
Андрей	26
Группа	16

Интерпретация

Лучший индивидуальный результат: Алексей (24).

Групповой результат: 16 — лучше среднего индивидуального (30.5).

Наблюдение: консенсус снизил «грубые» ошибки по критическим ресурсам (кислород/вода/навигация).

Вывод: групповое обсуждение дало положительную синергию.

5. Синергия группы

Улучшение относительно группового решения

Участник	Улучшение vs группа (индив. – группа)
Василий	18
Алексей	8
Константин	22
Андрей	10

Положительное значение означает, что группа решила задачу точнее, чем участник индивидуально.

Причины улучшения, зафиксированные в обсуждении:

- обмен знаниями о физических условиях Луны;
- согласование критериев «жизненно важно → важно → вторично»;
- устранение интуитивных ошибок (спички/компас).

6. Групповая таблица решения (NASA vs Группа)

Полная раскладка

Предмет	NASA	Группа	Δ
Кислород (2×100 lb)	1	1	0
Вода (5 гал)	2	2	0
Карта звёзд	3	5	2
Концентрат	4	4	0
Приёмник КВ (солнеч.)	5	3	2
Верёвка 50 фут	6	7	1
Аптечка+иглы	7	6	1
Парашютный шёлк	8	9	1
Плот	9	11	2
Ракеты сигн.	10	8	2
Пистолеты .45 (2)	11	10	1
Сухое молоко	12	13	1
Солнечн. батарея	13	12	1
Компас	14	15	1
Спички	15	14	1

Δ = |ранг группы − ранг NASA|; сумма Δ по таблице = 16.

7. Индивидуальные таблицы решения: Василий и Алексей

Василий

Предмет	NASA	Василий	Δ
Кислород (2×100 lb)	1	2	1
Вода (5 гал)	2	1	1
Карта звёзд	3	4	1
Концентрат	4	6	2
Приёмник КВ (солнеч.)	5	15	10
Верёвка 50 фут	6	7	1
Аптечка+иглы	7	3	4
Парашютный шёлк	8	9	1
Плот	9	8	1
Ракеты сигн.	10	5	5
Пистолеты .45 (2)	11	11	0
Сухое молоко	12	13	1
Солнечн. батарея	13	10	3
Компас	14	14	0
Спички	15	12	3

Алексей

Предмет	NASA	Алексей	Δ
Кислород (2×100 lb)	1	1	0
Вода (5 гал)	2	2	0
Карта звёзд	3	4	1
Концентрат	4	3	1
Приёмник КВ (солнеч.)	5	6	1
Верёвка 50 фут	6	8	2
Аптечка+иглы	7	5	2
Парашютный шёлк	8	10	2
Плот	9	11	2
Ракеты сигн.	10	7	3
Пистолеты .45 (2)	11	12	1
Сухое молоко	12	13	1
Солнечн. батарея	13	14	1
Компас	14	15	1
Спички	15	9	6

7. Индивидуальные таблицы решения: Константин и Андрей

Константин

Предмет	NASA	Константин	Δ
Кислород (2×100 lb)	1	2	1
Вода (5 гал)	2	1	1
Карта звёзд	3	4	1
Концентрат	4	5	1
Приёмник КВ (солнеч.)	5	14	9
Верёвка 50 фут	6	6	0
Аптечка+иглы	7	3	4
Парашютный шёлк	8	13	5
Плот	9	10	1
Ракеты сигн.	10	7	3
Пистолеты .45 (2)	11	8	3
Сухое молоко	12	12	0
Солнечн. батарея	13	9	4
Компас	14	15	1
Спички	15	11	4

Андрей

Предмет	NASA	Андрей	Δ
Кислород (2×100 lb)	1	1	0
Вода (5 гал)	2	2	0
Карта звёзд	3	5	2
Концентрат	4	6	2
Приёмник КВ (солнеч.)	5	3	2
Верёвка 50 фут	6	8	2
Аптечка+иглы	7	4	3
Парашютный шёлк	8	10	2
Плот	9	11	2
Ракеты сигн.	10	7	3
Пистолеты .45 (2)	11	9	2
Сухое молоко	12	14	2
Солнечн. батарея	13	12	1
Компас	14	15	1
Спички	15	13	2

8. Рефлексия по итогам обсуждения

На что опирались при принятии решений

Физиология: первичность дыхания → кислород, затем водный баланс → вода.
Навигация: необходимость направления к точке встречи → карта звёзд.
Коммуникации/сигнал: приёмник и сигнальные ракеты рассматривались как средства обнаружения и координации.
Транспортировка/защита: плот и парашютный шёлк — как вспомогательные средства (перевозка/тент/укрытие).

Что бы изменили в подходе (если повторить)

Формализовали бы критерии заранее (вес: «жизненно важно»/«поддерживает движение»/«вторично»).
Назначили бы таймбоксы на спорные пункты и фиксировали «сильные/слабые» аргументы письменно.
Проверяли бы решение через контрольные вопросы: «что обеспечивает дыхание? ориентацию? связь? защиту?»

9. Выводы

Преимущества и ограничения группового решения

Преимущества: объединение знаний → снижение ошибок; взаимная проверка логики; рост обоснованности решения.
Ограничения: риск доминирования мнений; затраты времени на согласование; возможный «компромисс вместо лучшего».
По результату (пример): групповая ошибка 16 < средняя индивидуальная 30.5 → положительный эффект группового принятия решения.
Практический вывод для управленческих решений: консенсус эффективен, если есть модерация, критерии и контроль времени.

Приложение: полный перечень предметов

15 предметов

1. Коробок спичек
2. Пищевой концентрат
3. 50 футов нейлоновой верёвки
4. Парашютный шёлк
5. Портативная солнечная батарея
6. 2 пистолета 45 калибра
7. 1 коробка сухого молока
8. Две стофунтовых ёмкости кислорода
9. Карта звёздного неба
10. Самонадувающийся плот
11. Магнитный компас
12. 5 галлонов воды
13. Сигнальные ракеты
14. Аптечка с иглами для инъекций
15. Коротковолновый приёмник на солнечной энергии